

[复习主页](#) · [真题与考点](#) · [课程计划](#)

YCbCr 与 Gamma 校正

同样是描述颜色,RGB 把红绿蓝一视同仁地存,而 YCbCr 却把"亮"和"彩"拆开——这一拆,正是 JPEG 与所有视频压缩省下大半比特的起点。再顺手补上一个屏幕天生"不老实"的秘密:Gamma。

直觉类比

把一张彩色照片想成一幅素描 + 一层上色:素描(明暗轮廓)决定你能不能看清人脸、文字、边缘;上色(色彩)只是往里填颜料。人眼对素描极其敏锐,对上色却相当迟钝——把上色画糊一点你几乎看不出。**YCbCr** 就是把照片拆成"素描(**Y**)"和"两层上色(**Cb**、**Cr**)",于是我们可以放心地把上色那两层压得很狠,画质却几乎不掉。

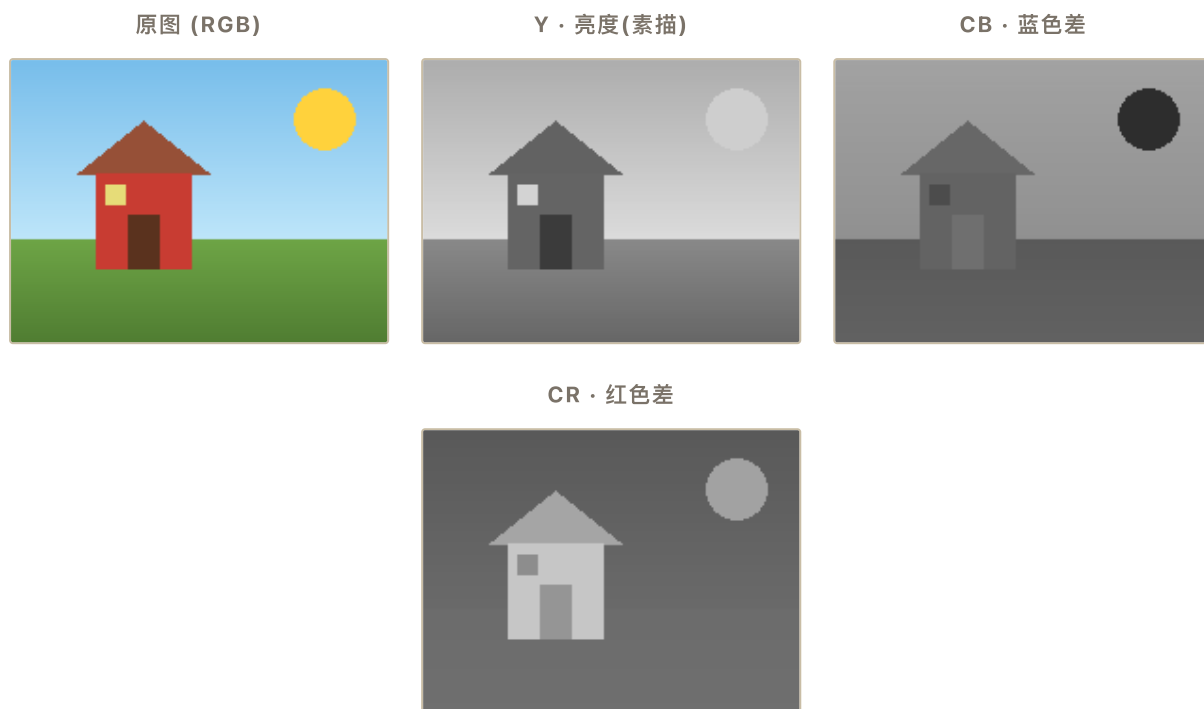


图 1 · 把照片拆成"素描 + 两层上色"。同一张图经 RGB→YCbCr 分解:**Y** 是灰度素描,轮廓、房子、太阳、窗户全在这里——遮住颜色你照样认得出画面。**Cb/Cr** 只记"偏蓝/偏红"的程度,画面结构几乎消失、大片平坦。人眼盯着 Y 看,对 Cb/Cr 极不敏感——这就是压缩的突破口。

1. 三个关键定义

YCbCr 颜色模型

把 RGB 经一个矩阵变换,重新组织成一个亮度分量 **Y** + 两个色度分量 **Cb**、**Cr** 的颜色空间。广泛用于 JPEG、数字视频、数字电视。与模拟电视的 YUV 同源,YCbCr 是它的数字版本。

亮度 Y (Luminance) 与 色度 Cb / Cr (Chrominance)

Y:图像的明暗信息,承载人眼最敏感的全部细节(轮廓、纹理、文字)。**Cb**:蓝色差(blue-difference),**Cr**:红色差(red-difference),只描述"颜色偏向",不含明暗。□
诀:Y 管"多亮",CbCr 管"偏什么色"。

Gamma 校正 (Gamma Correction)

显示设备(CRT/屏幕)发出的光强 L 与输入电压/信号 V 不是线性关系,而是幂律 $L = V^\gamma$ (γ 约 2.2)。为抵消它,编码时先对信号做逆 **Gamma** 预校正 $V' = V^{1/\gamma}$,使显示后看起来才"对"。

2. RGB 与 YCbCr 的分工对照

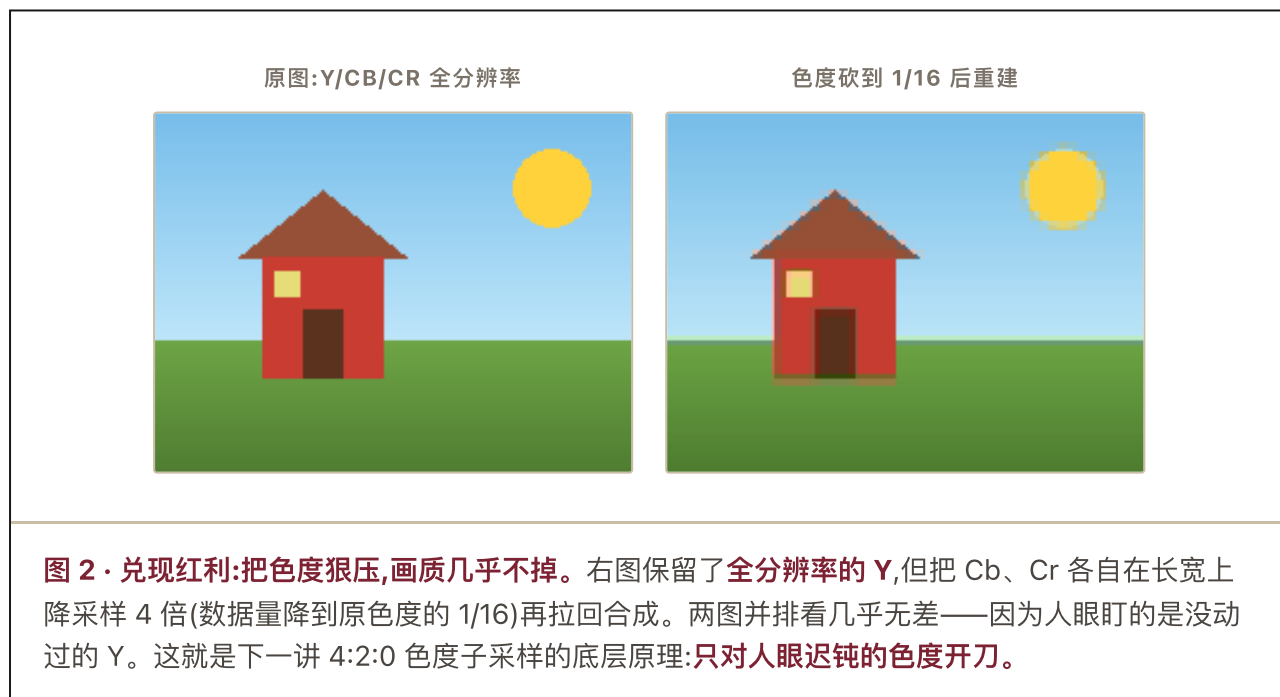
维度	RGB	YCBCR
通道含义	红 / 绿 / 蓝三原色,地位对等	Y 亮度 + Cb / Cr 两路色度
信息相关性	三通道高度相关(都含明暗)	去相关:明暗集中在 Y,颜色集中在 CbCr
与人眼匹配	不区分敏感度	贴合人眼——对 Y 敏感,对 CbCr 迟钝
能否安全压缩	压任一通道都伤画质	可只对 CbCr 做子采样/重压,画质几乎不掉
主要用途	屏幕显示、相机采集、图像存储	JPEG 压缩、视频编码、数字电视传输

3. 为什么要用 YCbCr——考试要答的"为什么"

这是综合论述题的常客。别只背"分离亮度色度",要能顺着这条因果链讲下去:

1. 人眼特性不对称。人的视觉敏锐度对灰度(亮度)远高于对彩色。夜里能看清物体轮廓却分不清颜色,就是这个道理。
2. **RGB** 无法利用这种不对称。红绿蓝三通道地位对等、且都掺着明暗信息(高度相关),你无法"只压颜色不压亮度"——压哪个都会糊掉细节。
3. **YCbCr** 做了"去相关"重组。把明暗全部集中到 Y,把颜色单独装进 Cb、Cr。现在明暗和颜色被物理地分开存放。
4. 于是能对色度"开刀"而放过亮度。既然人眼对 CbCr 迟钝,就对它做色度子采样(如 4:2:0,下一讲)或用更粗的量化表压缩,而保留 Y 的全分辨率。
5. 结果:大幅省比特,主观画质几乎不降。这正是 JPEG、H.264 等一切压缩标准第一步都要 RGB→YCbCr 的根本原因。

一句话收束:**YCbCr** 的价值不在"换个坐标系",而在把人眼的"偏心"变成可以直接兑现的压缩空间。



4. Gamma:屏幕天生不老实

为什么单独讲 Gamma?因为它揭示一个反直觉的事实:你送给屏幕的数字 **0.5**,屏幕并不会发出 **50%** 的亮度。

显示器的光电响应是幂律关系 $L = V^\gamma$ ($\gamma \approx 2.2$)。代入 $V=0.5$: $L = 0.5^{2.2} \approx 0.22$ ——本该"半亮"的信号,显示出来只有约 22% 亮度,画面整体偏暗、暗部被压死。

解决办法不是去改屏幕,而是在编码/存储时先反向预校正:对每个信号取 $V' = V^{1/\gamma}$ 。这样信号经过屏幕的 γ 次方后, $(V^{1/\gamma})^\gamma = V$,一升一降相互抵消,最终发出的光才与原始线性亮度成正比。这就是"逆 Gamma 校正"要在编码端先做的原因:用一个预失真去抵消设备的固有失真。

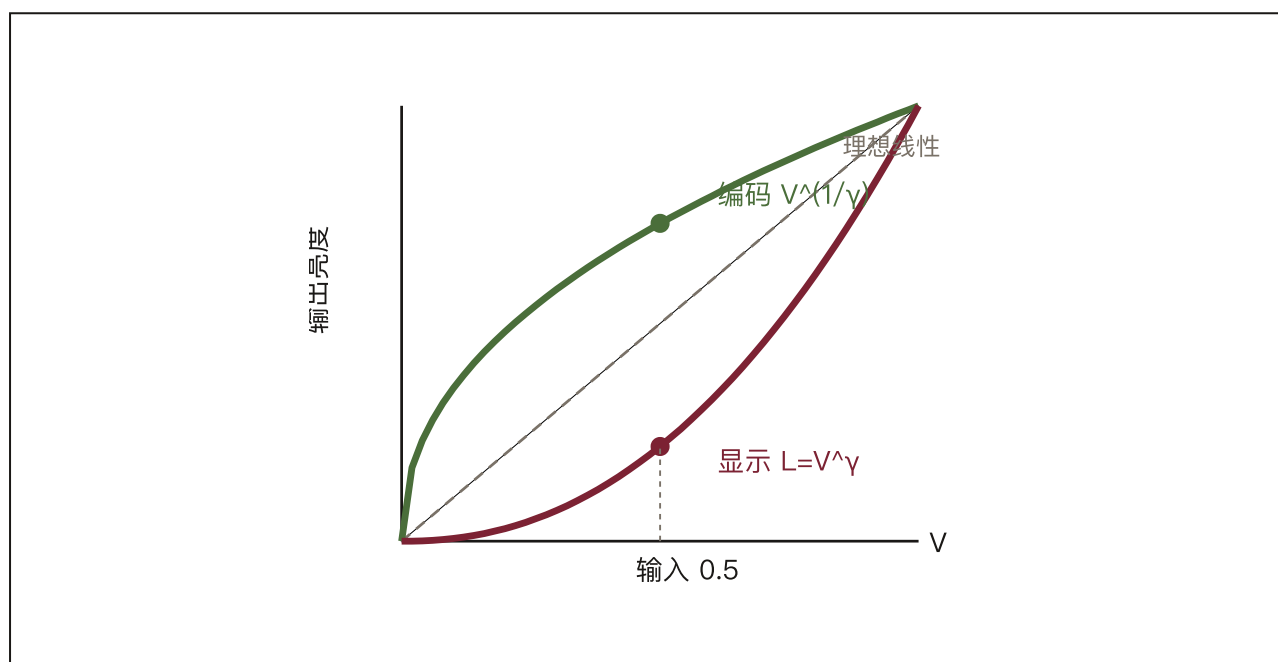


图 3 · Gamma: 两条弯把彼此掰直。 灰色虚线是"理想线性"。红线是屏幕的真实响应 $L=V^\gamma$ (向下弯, 送 0.5 只发约 0.22 的光, 暗部被压死)。绿线是编码端的逆校正 $V^{1/\gamma}$ (向上弯)。信号先被绿线抬高、再被红线压下, 两次幂律 $(V^{1/\gamma})^\gamma = V$ 恰好抵消, 最终落回灰色虚线——亮度就正确了。

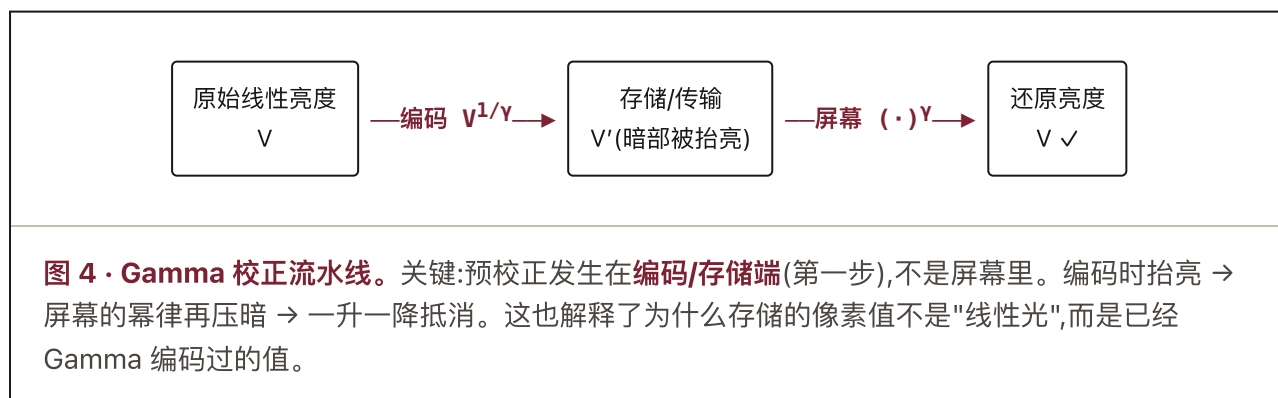


图 4 · Gamma 校正流水线。 关键:预校正发生在**编码/存储端**(第一步),不是屏幕里。编码时抬高 → 屏幕的幂律再压暗 → 一升一降抵消。这也解释了为什么存储的像素值不是"线性光",而是已经 Gamma 编码过的值。

已知 JPEG(全范围,8 bit)所用的转换公式:

$$Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$$

$$Cb = 128 - 0.169 \cdot R - 0.331 \cdot G + 0.500 \cdot B$$

$$Cr = 128 + 0.500 \cdot R - 0.419 \cdot G - 0.081 \cdot B$$

求纯红色像素 **(R, G, B) = (255, 0, 0)** 对应的 (Y, Cb, Cr)。

- ① 算亮度 Y: 只有 R 非零 →

$$Y = 0.299 \times 255 + 0 + 0 = 76.245 \approx 76$$

- ② 算蓝色差 Cb:

$$Cb = 128 - 0.169 \times 255 = 128 - 43.1 = 84.9 \approx 85$$

- ③ 算红色差 Cr:

$$Cr = 128 + 0.500 \times 255 = 128 + 127.5 = 255.5 \approx 255 \text{ (截断到 255)}$$

- ④ 解读结果: Y=76 说明纯红其实"不太亮"(红对亮度贡献只占 0.299); Cr 冲到最大 255 说明"极度偏红"; Cb=85 低于中值 128 说明"远离蓝"。

答案: **(Y, Cb, Cr) = (76, 85, 255)**。可见颜色信息几乎全落在 Cr 上, 而亮度只由 Y 承担——正是这种"分工", 让后续对 Cb/Cr 的子采样成为可能。

自测题 1

JPEG 和视频压缩为什么在第一步要把 RGB 转成 YCbCr?最贴切的理由是:

- A. YCbCr 比 RGB 能表示更多种颜色
- B. YCbCr 把明暗与颜色分离,而人眼对颜色迟钝,可对色度大幅压缩且画质几乎不降
- C. 屏幕只能显示 YCbCr,不能直接显示 RGB
- D. YCbCr 占用的存储空间天生比 RGB 小

▼ 答案与解释

答案:B

核心在去相关 + 匹配人眼偏心:Y 装明暗、CbCr 装颜色,而人眼对色度不敏感,于是能只压缩 CbCr(子采样/粗量化)而保留 Y,达到"省比特、画质几乎不掉"。

A 错:YCbCr 与 RGB 表示的色域本质相同,只是坐标不同。C 错:屏幕原生用 RGB 驱动。D 错:同样精度下 YCbCr 本身并不更小,是"分离后才好压"带来了压缩,转换本身不省空间。

自测题 2

关于 Gamma 校正,下列说法正确的是:

- A. 显示器光强与信号是线性关系,Gamma 校正只是为了好看
- B. 显示器响应为 $L=V^\gamma$ 呈非线性,故编码端先做逆校正 $V^{1/\gamma}$ 抵消其失真
- C. Gamma 校正会增加图像的颜色数量
- D. Gamma 校正是在显示器内部完成的,与编码无关

▼ 答案与解释

答案:B

屏幕的光电响应是幂律 $L=V^\gamma$ ($\gamma \approx 2.2$)而非线性——送 0.5 只发约 0.22 的光。为抵消,编码时先对信号取 $V^{1/\gamma}$,两次幂律相乘 $(V^{1/\gamma})^\gamma = V$,还原线性亮度。A 错在"线性";C 与颜色数量无关;D 错在把校正完全归给显示器——关键的预校正发生在编码/存储端。

下一步 → 既然 YCbCr 把颜色单独装进了 Cb、Cr,下一讲就来兑现这笔"红利":0006 · 色度子采样与 4:2:0,看 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0 各省多少存储,以及采样比怎么算。